

小笠原 光

おがさわら ひかる | 21歳 | ブラジル・サンパウロ | hogasawara2311@outlook.com | linkedin.com/in/hikaru-ogasawara | github.com/Hikaru-ogasawara

プロフィール

インフラ・セキュリティ・組み込みシステム分野でのインターンシップを希望するコンピュータ工学専攻の学生。Invivio Tecnologia、CPTM、Ibmec向けにファームウェアからダッシュボードまで開発を担当し、検証環境も自ら構築。

学歴

Ibmec (サンパウロ)

ブラジル

コンピュータ工学部 学士課程 | 2023年 - 2027年 (卒業見込み)

Instituto Sidarta

ブラジル・サンパウロ

初等・中等教育修了 | 2010年 - 2022年

プロジェクト経験

Invivio Tecnologia / Ibmec — AquaSense (IoTプール水質モニタリング)

2026年2月 - 6月

- ESP32向けファームウェア887行をC++で開発。pH・塩素・アルカリ度・ORP・湿度・水温・集熱器温度の7項目を計測し、温度差でポンプを自動制御
- TLS上のMQTTでHiveMQ Cloudへ送信。統合・個別トリック、稼働状態の通知、制御コマンドの受信を実装
- ReactとTypeScriptでダッシュボードを構築。WebSocketで受信、Zodで検証し、履歴をグラフ表示
- AWS Lambda経由でAlexaスキルを統合し、GitHub ActionsでCIを構築。3人チーム

CPTM — 鉄道資産管理システム

2024年2月 - 7月

- JavaとSpring Bootで9コントローラー・14エンドポイントのREST APIを開発し、列車・駅・路線の登録、参照、状態更新、削除を実装
- 定員・車両数・遅延・位置などの属性を持つエンティティを設計し、JacksonのJSONシリアライズで永続化
- 運行データに対する代表値 (平均・中央値・最頻値) の算出を実装
- JUnitで10件のテストクラスを作成し、Postmanでエンドポイントを検証

Ibmec — 年次講演イベント公式サイト

2023年8月 - 12月

- 招待した経営者が自らの歩みを語る年次イベントの公式サイトを、HTMLとCSSで制作
- ページ構成、ナビゲーション、掲載内容を設計し、公開まで担当

技術プロジェクト

社内インフラ・監視ラボ

学内プロジェクト

- Windows Serverを一から構築し、Active Directoryとドメインコントローラー、アクセスポリシーを設定
- IPFireでネットワークを分割し、境界ファイアウォールとゾーン間のフィルタリング規則を構築
- SIEMをゼロから導入し、防御層とイベント収集を統合して相関分析を実現
- Proxmoxで各ノードを仮想化し、Kali Linuxで設定内容を検証

組み込み電子金庫

個人開発

- Arduino UNO、MicroPython (Raspberry Pi Pico)、ESP32の3つのプラットフォームで同一プロジェクトを実装
- ESP32版ではEEPROMをPreferences/NVSに置き換え、表示をI2C接続のLCD (PCF8574) に移行。3x4 キーパッドとサーボを接続
- LCD制御をライブラリ・I2C・ビット単位の3通りで実装し、抽象化の各層を比較

機械学習の基礎

学内プロジェクト

- Jupyter・NumPy・pandasで教師あり学習を実践。コスト考慮のしきい値、Huber損失、層化分割のスクラッチ実装、学習曲線、混同行列
- 0.98という不自然に高い精度の原因を監査し、時間的なデータリークと該当フィールドを特定

Pythonによる文書自動生成

個人開発

- pywin32とopenpyxlでExcelからOutlookの下書きを自動生成。添付ファイルは名称の正規化で自動対応

リーダーシップ・ボランティア

Ycare

ブラジル・サンパウロ

副代表 (設立時より) | 2024年 - 現在

- 毎月第二土曜日に地域を訪問し、日用の食料品と衛生用品を届ける活動を統括
- 物資の収集、支援品の準備、ボランティアの動員を担当

スキル・語学

インフラ: Windows Server (AD/DC)、Proxmox、Linux (Ubuntu Server、Pop!_OS)、apt、systemd、DNS、DHCP

セキュリティ: IPFire、SIEM、Kali Linux、iptables/ufw、ネットワーク分割

プログラミング言語: Python、Java、C/C++ (Arduino、ESP32)、TypeScript、SQL、MATLAB/Octave

ハードウェア・IoT: ESP32、Arduino、I2C、UART、PWM、LCD、各種センサー、LogiSim

Web・API: React、Spring Boot、REST、MQTT、WebSocket、AWS Lambda、Alexa Skills Kit、Postman/HTML・CSS (基礎)

ツール・テスト: Git、GitHub Actions (CI)、JUnit、Vitest、Playwright、技術文書作成

データ・AI: Jupyter、NumPy、pandas、Power BI、Excel (上級)、SQL/モデル評価とデータリーク検出

行動特性: 新しい環境への順応と学習意欲、課題解決への主体性、緊張下でも落ち着いた対応、チーム開発とボランティア統括、4言語での伝達力、納期への責任感

語学: ポルトガル語 (母語)、英語 (読解・聴解は流暢、会話・作文は実務レベル)、日本語 (中級〜上級)、スペイン語 (中級)